Transformer

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Small size/demonstration units of transformer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Transformer electromagnetic induction के माध्यम से circuits के बीच electrical energy transfer करता है और AC voltage को बदल सकता है। Demonstration unit को उसकी rated voltage, current और power limits के भीतर इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Transformer, terminals, insulation, core और connecting leads में damage जाँचें।
2. Nameplate पर input voltage, output voltage, frequency और rating पहचानें।
3. Connections बनाने से पहले power supply बंद करें।
4. Demonstration diagram के अनुसार primary और secondary circuits जोड़ें।
5. Load और measuring instruments की transformer rating के अनुसार suitability जाँचें।
6. Supply चालू करें और सही rated instruments से output मापें।
7. Readings दर्ज करें और connections बदलने से पहले supply बंद करें।
8. Leads सुरक्षित तरीके से हटाएँ और जरूरत होने पर ठंडा होने के बाद transformer रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Transformer energised होने पर exposed terminals को न छुएँ।
- Rated voltage, current या power limits से आगे न जाएँ।
- Demonstration के दौरान qualified supervision और उचित electrical protection रखें।
- Smoke, असामान्य आवाज, overheating या जलने की गंध आए तो तुरंत power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Transformer को सूखा और साफ रखें तथा ventilation को बाधित न होने दें।
- Leads और insulation की नियमित जाँच करें तथा damaged equipment को उपयोग से पहले report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।